多角形の内角の和を、2通りで説明

四角形、五角形、六角形……。辺の数が増えると内角の和も増えます。ではn角形を一つの式で表せるでしょうか。

> **今日の問い：五角形の1つの頂点から対角線を引くと、いくつの三角形に分かれる？　六角形なら？**

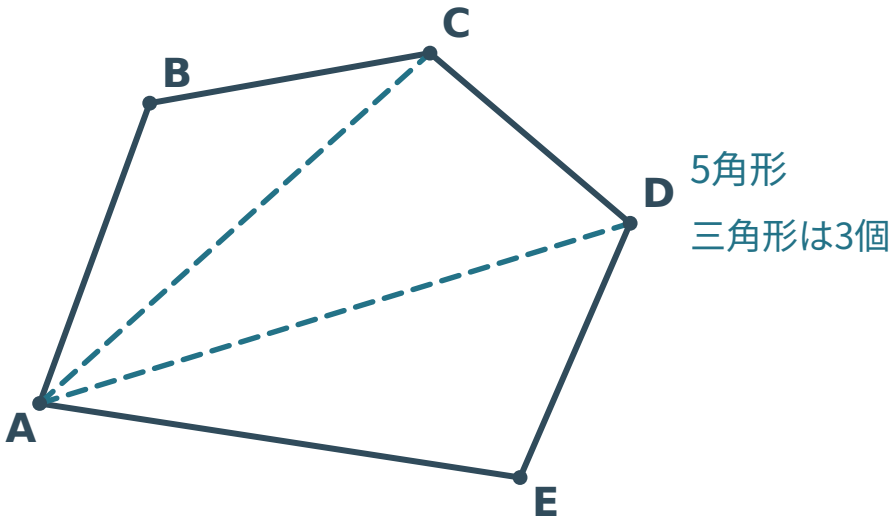


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

三角形の内角の和は180°。今回は、どんな分け方でも同じ答えになる理由がポイントです。

読み進める前に

五角形の1つの頂点から対角線を引くと、いくつの三角形に分かれる？　六角形なら？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

1つの頂点から三角形に分ける

凸なn角形の1つの頂点から、となり合わない頂点へ対角線を引きます。

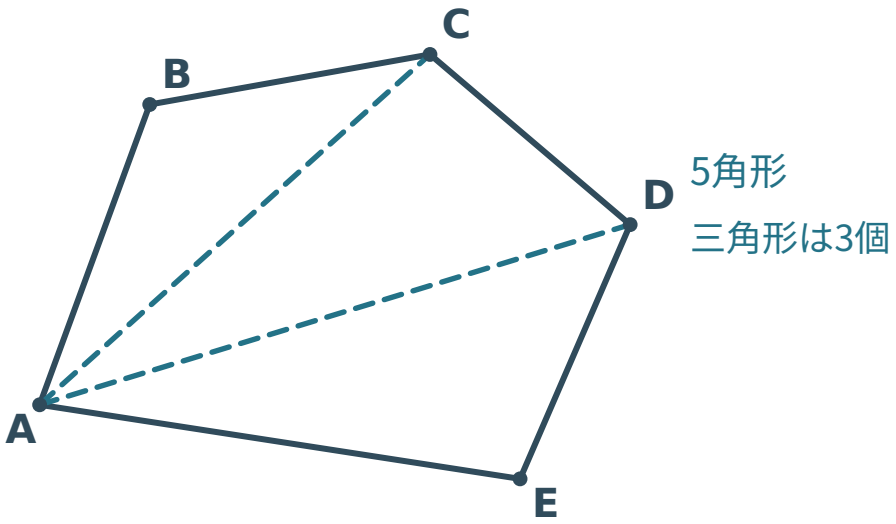


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 小さい数で試す

四角形は三角形2個、五角形は3個、六角形は4個に分かれます。

2 個数のきまりを見つける

三角形の数は、辺の数よりいつも2少ない。n角形ならn−2個です。

3 内角の和へつなぐ

三角形が重ならずにn−2個に分かれるので、180°×(n−2)です。

内角の和 ＝ 180° × (n − 2)

なぜ、その式が言える？

「−2」は記号操作だけではありません。図で数えた三角形の個数に対応しています。

内部の点から分けると式が変わる？

今度は凸n角形の内部に点Aを取り、すべての頂点と結びます。

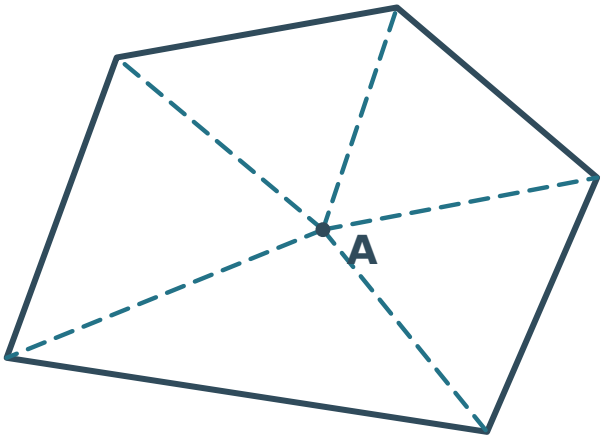


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1. **三角形をn個作る**
   各辺を底辺とする三角形がn個できます。その角の合計は180°nです。

2. **何を多く足したか**
   内部の点Aの周りの角は360°。これは多角形の内角には含まれません。

3. **余分を引く**
   180°n−360°＝180°(n−2)となり、1つ目と一致します。

$$180°n - 360° = 180°(n - 2)$$

条件と説明を区別しよう

内部点方式では、点Aが多角形の内側にあり、辺と結ぶ三角形が図形全体を覆う凸多角形を考えています。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

頂点から	三角形をn−2個に分ける
内部点から	n個に分け、余分な360°を差し引く
同じ結論	分け方は異なるが多角形の内角和は1つに決まる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 六角形は頂点から何個の三角形に分かれる？
2. 内部点から分ける方法で、なぜ360°を引く？
3. 180°n−360°と180°(n−2)はなぜ同じ？

間違えやすい考え方

内部点から分けたとき、三角形n個の角度をそのまま内角和にすると、中心の360°を余計に数えます。

> **次につながること：第07時は、内角和を使って外角の和が360°になる理由を示します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

最初に公式を配るのではなく、四・五・六角形の具体図から「n−2」を言葉にさせ、別法で確かめます。

授業の展開例

0–3分	三角形の180°を確認
3–12分	四・五・六角形を頂点から分割
12–19分	n−2の意味を見つけて一般化
19–30分	内部点から分割・中心の360°を差し引く
30–36分	2式が等しい理由を比べる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

内角和だけ先に言えた場合でも「なぜ三角形はn−2個なのか」を図で説明させます。内部点は必ず図形の内部に置きます。

次の時間への接続

第07時は、内角和を使って外角の和が360°になる理由を示します。